附錄D 詳解

D-E01 維度與逐entry乘法

推導

AB為2×2，entries0=1・2+2・(−1)+0・4，7=1・1+2・3+0・0，3=0・2+1・(−1)+1・4，3=0・1+1・3+1・0。BA為3×3，三rows各是2row₁(A)+row₂(A)=(2,5,1)、−row₁+3row₂=(−1,1,3)、4row₁=(4,8,0)。Ax兩row點積為−1、1；columns法(1,0)−(2,1)+2(0,1)同樣(−1,1)。

結論與檢核

AB=[[0,7],[3,3]]，BA=[[2,5,1],[−1,1,3],[4,8,0]]，尺寸不同不可能相等。乘法中的n被收縮，輸出保留外側m,p。

D-E02 結合與非交換

推導

A m×n、B n×p、C p×q，$((AB)C)_{ij}=\sum_{k=1}^{p}\sum_{\ell=1}^{n}a_{i\ell}b_{\ell k}c_{kj}$，有限sum換序為$\sum_{\ell=1}^{n}a_{i\ell}(\sum_{k=1}^{p}b_{\ell k}c_{kj})=(A(BC))_{ij}$。取S=diag(1,2)、T=[[0,1],[1,0]]，兩者對稱，ST=[[0,1],[2,0]]非對稱，TS=[[0,2],[1,0]]。一般$(AB)^T=B^TA^T=BA$，故對稱等價AB=BA。

結論與檢核

結合只改括號，不交換矩陣先後；乘法相容不保反向乘法相容，更不保相等。

D-E03 Permutation方向

推導

PM rows為(7,8,10)、(1,2,3)、(4,5,6)。MP columns為舊2,3,1，故rows(2,3,1)、(5,6,4)、(8,10,7)。$P^T=[[0,1,0],[0,0,1],[1,0,0]]$；其columns為互相正交的unit basis，$P^TP=I$。P左row選原row，P右column選basis column，方向不應靠相同文字口訣。

結論與檢核

$P^{-1}=P^T$而P不是本例自己的inverse；$P^3=I$，$P^2=P^T$可作額外核對。

D-E04 Rank與完整null space

推導

R₂−2R₁→[[1,2,3],[0,0,0],[0,1,1]]；交換row2/3→[[1,2,3],[0,1,1],[0,0,0]]；R₁−2R₂→[[1,0,1],[0,1,1],[0,0,0]]。pivot columns1,2，所以B=[[1,2],[2,4],[0,1]]，C=[[1,0,1],[0,1,1]]。自由x₃=t，x₁=x₂=−t，null basis為$\{(-1,-1,1)^T\}$，rank2、nullity1。

附錄D 詳解 （續）

結論與檢核

RREF pivot columns為e_1,e_2；若直接取它們作B，乘C回來得到RREF而不是M。原column identities與消去後coordinates要分開。

D-E05 Rank乘積與可逆性

推導

A rankr則A=UV、中間維r，所以AB=U(VB)，rank≤r；B ranks則B=WX、中間維s，所以AB=(AW)X，rank≤s。取A=[[1,0],[0,0]]、B=[[0,0],[0,1]]，兩者rank1而AB0。可逆square P與A左側相容，rank(PA)≤rankA；反向$A = P^{-1}(PA)$給rankA≤rank(PA)。

結論與檢核

等式依P可逆，不能只P非零。rank factorization／elimination論證在field成立；composite-modulus ring不可無條件套。

D-E06 Inverse全軌跡

推導

[H|I] rows初為(2,1|1,0)、(3,2|0,1)。$R_2-1.5R_1$給(0,.5|−1.5,1)；R_2乘2給(0,1|−3,2)；R_1-R_2給(2,0|4,−2)；R_1除2給(1,0|2,−1)，故inverse[[2,−1],[−3,2]]。左右乘回entries皆(1,0;0,1)。若B,C皆inverse，B=BAC=C。

結論與檢核

rectangular A=[1,0]、$B = (1,0)^T$有AB=I_1但BA=diag(1,0)≠I_2。square的維度前提使injective與surjective等價；不能任意移除。

D-E07 Cofactor與det規則

推導

第一row minors為[[3,2],[−1,1]]、[[1,2],[0,1]]、[[1,3],[0,−1]]，其det5,1,−1；cofactors依+−+為5,−1,−1。detN=2・5+1・(−1)+0・(−1)=9。$R_2 \leftarrow R_2+R_1$得[[2,1,0],[3,4,2],[0,−1,1]]，det=2(4+2)−3=9；再交換前兩rows為[[3,4,2],[2,1,0],[0,−1,1]]，det=3−8−4=−9。triangular非零permutation項須σ(i)≥i（或≤i），加總相等強迫σ(i)=i，所以只剩對角乘積。

結論與檢核

finite square、field上，消去保det零／非零且pivot數決定rank，故det0 iff singular。det非零不等於數值穩定；不能由精確定理省略浮點conditioning。

附錄D 詳解 （續）

D-E08 Outer product的邊界

推導

$u^Tv = 3 - 2 = 1$，$uv^T = [[3, -1], [6, -2]]$；columns各為3u與−u，rank1。u0時outer0，rank0。一般每column為$v_j u$，span至多一維；兩者非零時存在$v_j \neq 0$，至少一個非零column生成u，故恰1。

結論與檢核

complex outer uv^*每column為$\overline{v_j}u$，同rank條件；complex inner product為$u^*v = \sum_i \overline{u_i}v_i$，$\|u\|^2 = u^*u \geq 0$。普通$u^Tv$不保為複數內積。

D-E09 Gram與field的反例

推導

$X^TX = [[2, 1], [1, 2]]$，quadratic=$s^2+t^2+(s+t)^2$，非零(s,t)至少前兩平方之一>0，故正定。$W^TW = [[5, 10], [10, 20]]$，quadratic=$5(s+2t)^2$，(s,t)=(−2,1)非零卻0，故僅semidefinite。complex A=[i]時transpose不共軛，$A^TA = [-1]$；conjugate transpose $A^* = [-i]$，$A^*A = [1]$。

結論與檢核

第一缺漏是非零A不保full column rank；第二是complex不能用普通transpose作Gram正定結論。real或complex各需正確內積與rank前提。

D-E10 GF(2)的線性映射與表示

推導

Ax=(x_0 XOR x_1,x_1)。x0→0，x1=(1,0)→1，x2=(0,1)→3，x3=(1,1)→2，四值各一次。A^2=[[1,0],[0,1]]因1+1=0，所以inverse=A，rank2。real下同一數字matrix的square卻是[[1,2],[0,1]]，不等I，算術定義改變運算結果。

結論與檢核

mod6的2沒有乘法inverse，因2y皆偶，不可能≡1；pivot2非零不足以normalize。field的「非零可除」是消去證明的必要代數條件。

附錄D 詳解 （續）

原創驗算程式附錄: matrix_checks.py

```
"""Exact Fraction matrix arithmetic checks; proof statements live in the text."""
from fractions import Fraction as F
from itertools import product
def mul(a,b):return [[sum(F(x)*F(y) for x,y in zip(row,col)) for col in zip(*b)] for row in
a]
def tr(a):return list(map(list,zip(*a)))
def reduce(a):
 a=[list(map(F,row)) for row in a];r=0;piv=[]
 for j in range(len(a[0])):
  t=next((i for i in range(r,len(a)) if a[i][j]),None)
  if t is None:continue
  a[r],a[t]=a[t],a[r];v=a[r][j];a[r]=[x/v for x in a[r]]
  for i in range(len(a)):
   if i!=r:
    v=a[i][j];a[i]=[x-v*y for x,y in zip(a[i],a[r])]
  piv.append(j);r+=1
 return a,piv
def det(a):
 if not a:return F(1)
 if len(a)==1:return F(a[0][0])
 return sum((-1)**j*F(a[0][j])*det([row[:j]+row[j+1:] for row in a[1:]]) for j in
range(len(a)))
if __name__=='__main__':
 a=[[1,2,0],[0,1,1]];b=[[2,1],[-1,3],[4,0]]
 assert mul(a,b)==[[0,7],[3,3]] and mul(b,a)==[[2,5,1],[-1,1,3],[4,8,0]]
 m=[[1,2,3],[2,4,6],[0,1,1]];r,piv=reduce(m);assert piv==[0,1] and r==[[1,0,1],[0,1,1],
[0,0,0]]
 assert mul([[1,2],[2,4],[0,1]],[[1,0,1],[0,1,1]])==m
 assert mul(m,[[-1],[-1],[1]])==[[0],[0],[0]]
 h=[[2,1],[3,2]];hi=[[2,-1],[-3,2]];assert mul(h,hi)==mul(hi,h)==[[1,0],[0,1]]
 assert det([[2,1,0],[1,3,2],[0,-1,1]])==9
 x=[[1,0],[0,1],[1,1]];w=[[1,2],[2,4],[0,0]]
 assert mul(tr(x),x)==[[2,1],[1,2]] and mul(tr(w),w)==[[5,10],[10,20]]
 assert mul(x,[[-2],[1]])==[[-2],[1],[-1]] and mul(w,[[-2],[1]])==[[0],[0],[0]]
 cases=0
 for flat in product(range(-1,2),repeat=4):
  q=[list(flat[:2]),list(flat[2:])];rr,pp=reduce(q)
  assert (len(pp)==2)==(det(q)!=0);assert len(pp)==len(reduce(tr(q))[1]);cases+=1
 assert [((z&1)^((z>>1)&1))+2*((z>>1)&1) for z in range(4)]==[0,1,3,2]
 print(f'PASS finite: {cases} exact2x2 rank/determinant/transpose identities; all chapter
numerical products, inverse, rank factors, Gram and GF2 mapping')
```

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study